Lecture 5

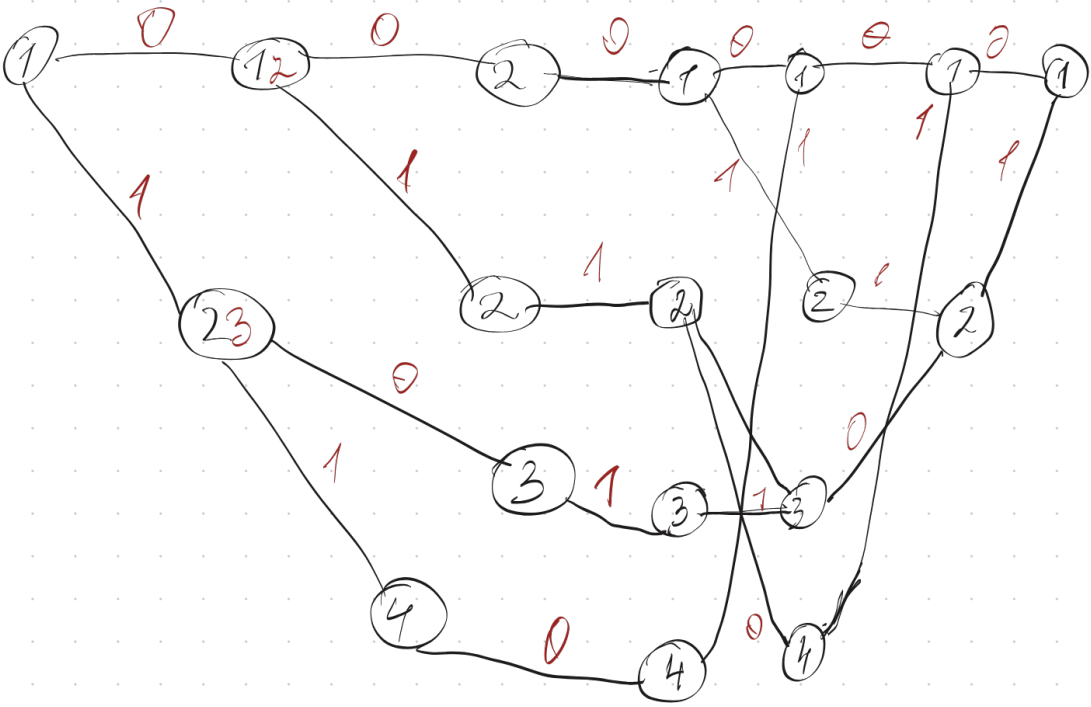
Menangarova
Dana
5030102/20401

Made with Goodnotes

i	$\{c^p\}$	$F_i(c^p)$	v_{i-1}	v_i	c_i
0	$\{\emptyset\}$	$\{c_m\}$	$\emptyset$	1	–
1	0	00000 00111 11001 11110	1	1 2	0
1	1	01101 01010 10100 10011	1	2 3	1
2	00	00000111	1 2	1 4	0
	01	1001 1110	1 2	2 5	1
	10	1101 1010	2 3	3 6	0
	11	0100 0011	2 3	4 7	1
3	000	000, 111	1	1	0
	011	001, 110	2	2	1
	101	101, 010	3	3	1
	110	011, 100	4	4	0
4	0000, 1101	00	1, 4	1	0, 1
	0001, 1100	11	1, 4	2	1, 0
	1011, 0110	01	3, 2	3	1, 0
	1010 0111	10	3, 2	4	0, 1
5	00000 10101 11010 01111	0	1 4 1 4	1	0 6 1
	$\{c_1^+\}$	1		2	

Made with Goodnotes

6 {cm} {∅} 1, 2 1 0, 1



1 0 1 1 0 1

профиль сложности решетки

(1, 2, 4, 4, 4, 2, 1)

признак мин. решетки

на каждом ребре все пути

имеющие общее будущее (прошлое

проходят через один узел

∀ код можно построить мин

решетку (до N узлов)

Made with Goodnotes

Построение решетки кода по порождающей матрице

$\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

начало x $b(x)$ — номер позиции первого $\neq 0$ элемента

концом x $e(x)$ — номер позиции последнего $\neq 0$ эл.

активными эл — элементы на позициях $b(x) \dots e(x) - 1$

спэн — число активных элементов

$\bar{x} = (0010111000)$

$b(x) = 3$ актив $= (3-6)$

$e(x) = 7$ спэн $= 4$

1. приведение порож. матрицы к мин. спен. форме

все начала и все концы всех строк различны

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} -g_1 \\ -g_2 \\ -g_3 \end{matrix}$$

$g_1 = g_2 + g_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$g_3 = g_3 + g_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Made with Goodnotes

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$g_1 = g_{j1} + g_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$g_2 = g_2 + g_3$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$m \cdot G = C$

Узел на ярусе i решетки нумеруются значениями инф. символов соответ строкам активным в i-ой позиции

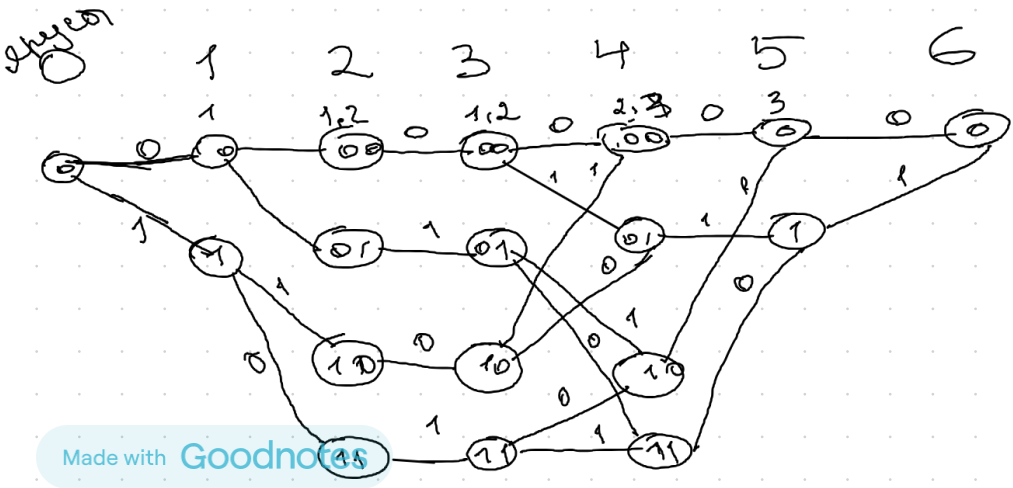
Кодовые символы, соответствующие переходам из узла в узел вычисляется как мин-комбинация активных эл столбца G

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

m

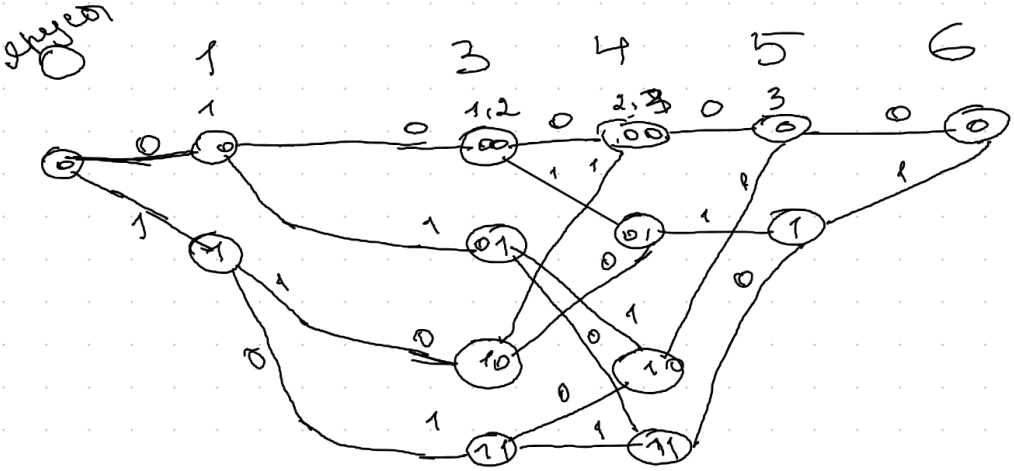
000
001
010
011
100
101
110
111

000000
000111
011110
011001
110100
110011
101010
101101



Made with Goodnotes

секционная решетка



Б решетка, полученная из пороговых матриц МСФ минимальна

пути, определяющие кодовые слова с одинаковыми послед. некоторой длины n-l не проходят через различные узлы на ярусе с номером l

для конкретного слова узел через который проходит путь на ярусе l определяется значением предс символов соотв. активным инф. символам на узле l строки

l

Эти строки мин. независ. и заканчиваются на ярусах с большим номером, чем l

Made with Goodnotes

Made with Goodnotes